Feltételes szélsőérték

Egyetlen téma maradt az első ZH anyagához: a feltételes szélsőérték.

Emlékeztető: lokális szélsőérték (feltétel nélkül)

Többváltozós függvények szélsőértékéről beszéltünk Analízis 3-on: a valós értékeket össze tudjuk hasonlítani egymással, és a lokális szélsőértékeket keressük.

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

A főbb eredmények a valós (egyváltozós) eset főbb kiterjesztései.

Elsőrendű szükséges feltétel Ezt arra használtuk, hogy a belső pontokban mikor lehet egyáltalán lokális szélsőérték.

$$a \in \mathcal{D}_f, \quad f \in D\{a\}$$

Ha f-nek a-ban lokális szélsőértéke van, akkor

$$\implies f'(a) = 0$$

azaz itt az $1 \times n$-es mátrix csupa nullát tartalmaz. Elképzelhetjük vektorként is (amit gradiensnek hívtunk):

$$[\partial_1 f(a), ..., \partial_n f(a)] = 0$$

Másodrendű elégséges feltétel Ha az elsőrendű feltétel teljesül, és a függvény kétszer differenciálható, akkor a Hesse-mátrix segítségével mondhatunk valamit a függvény konvexitásáról. Ha pozitív definit, akkor (lokálisan) konvex a függvény, és minimuma van – az érintősík ilyenkor vízszintes. Ha negatív definit, akkor konkáv, és a függvénynek maximuma van.

$$a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f, \quad f \in D^2\{a\} \quad \text{és} \quad f'(a) = 0$$

Ekkor

$$\begin{aligned} f''(a) \ \text{ pozitív definit} &\implies \text{lok. min.} \\ f''(a) \ \text{ negatív definit} &\implies \text{lok. max.} \\ f''(a) \ \text{ indefinit} &\implies \text{nincs szélsőérték} \end{aligned}$$

Vannak olyan esetek is, amikor a tétel nem mond semmit, és nem tudjuk eldönteni vele.

A feltételes szélsőérték feladata

Feltételes szélsőértéknél egy kicsit megcsavarjuk a feladatot: többváltozós függvényem van, de a szélsőértéket csak egy feltétel által kijelölt halmazon vizsgálom. Egy alakzatot meg lehet adni függvénygrafikonként, paraméteresen, és – ami kicsit problémásabb volt – implicit alakban, egyenletként. Ezt a problémát visszük tovább: nem a teljes értelmezési tartományban keressük a szélsőértéket, hanem egy adott halmazon.

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \quad \text{célfüggvény}$$

amire a minimumot/maximumot keresem, mellette pedig van néhány **feltételfüggvény**:

$$g_1, g_2, ..., g_k : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

Csak azok a pontok érdekelnek, ahol a feltételfüggvények mindegyike nulla:

$$H_g = \{x \in \mathbb{R}^n : g_1(x) = 0, g_2(x) = 0, ..., g_k(x) = 0\}$$

és csak a H_g pontjaira keresünk szélsőértéket.

Példa

$$f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} = \|(x,y)\|_2 \quad \text{(az origótól vett távolság)}$$

Ennek mi a legnagyobb lehetséges értéke? Nincs neki, tetszőlegesen nagy lehet. A lehető legkisebb értéke 0. A 0 az egyetlen lokális szélsőérték: lokális minimum; maximum nincs.

Bonyolítsuk: tegyük hozzá feltételnek, hogy

$$g(x,y) = 3x - y + 1 = 0$$

Melyik pontok érvényesek itt?

$$y = 3x + 1$$

ez egy egyenes pontjai. Geometriailag azt a feladatot akarom megoldani, hogy mi az egyenes origóhoz legközelebbi pontja. Ezt már nem olyan egyszerű megmondani – ez lenne a feltételes lokális minimum.

Ha a geometriát elfelejtjük, egy lehetséges megoldás, hogy visszavezetjük sima, feltétel nélküli szélsőérték-feladatra.

1. megoldás behelyettesítés. Az f értéke H_g-n, ahol $y = 3x + 1$:

$$f(x, 3x+1) = \sqrt{x^2 + (3x+1)^2} = \sqrt{10x^2 + 6x + 1}$$

és erre vizsgálok szélsőértéket, de erre már nincs feltétel.

Egy apróság, amit érdemes megjegyezni: ha elkezdeném megoldani, deriválni kéne, ami a négyzetgyök miatt kicsit ronda. Mivel a négyzetgyök szigorúan monoton (minél nagyobb az argumentum, annál nagyobb a gyök, és vice versa), a gyökfüggvény minimalizálása ugyanaz, mint az argumentumáé:

$$h(x) = 10x^2 + 6x + 1 \quad \text{min./max. helye ugyanaz}$$

tehát elhagyhatom a gyököt. Az ilyesmi akkor hasznos, ha nem tudok kifejezni változót, hanem az eredeti alakban kell vele küzdeni.

2. megoldás Lagrange-függvény. Az ötlet az, hogy bevezetünk egy új változót (λ):

$$L(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda \cdot g(x,y)$$

Ha olyan pontot veszek, ahol f-nek szélsőértéke van a feltételen, akkor ott $g(x,y) = 0$, tehát a $\lambda \cdot g$ tag nem változtat az összegen. Ha viszont elmozdulok a ponttól, akkor már változni fog, és ehhez kell a λ. A tételben ezt rögtön a deriváltra írjuk fel.

Most a példában az egyszerűsítést használva $f(x,y) = x^2 + y^2$ (a gyököt elhagyjuk).

Szükséges feltétel. Legyen $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$, $f, g \in D\{a\}$. Ha f-nek a-ban feltételes lokális szélsőértéke van, és $g'(a) \neq 0$, akkor

$$\exists \lambda \in \mathbb{R} : L'(a, \lambda) = 0$$

Más szóval: ha f-nek H_g-n lokális szélsőértéke van, akkor van olyan $\lambda \in \mathbb{R}$, amivel az L Lagrange-függvény deriváltja nulla.

A példában:

$$L(x,y,\lambda) = (x^2+y^2) + \lambda\cdot(3x-y+1)$$

$$\partial_x L = 2x+3\lambda = 0 \Longrightarrow x = -\frac{3}{2}\lambda$$

$$\partial_y L = 2y-\lambda = 0 \Longrightarrow y = \frac{1}{2}\lambda$$

$$\partial_\lambda L = 3x-y+1 = 0 \Longrightarrow -\frac{9}{2}\lambda - \frac{1}{2}\lambda + 1 = 0$$

(A λ szerinti deriválás éppen a feltételt adja vissza, mert az x^2+y^2 tag nem függ λ-tól.)

$$\lambda = \frac{1}{5}, \quad x = -\frac{3}{10}, \quad y = \frac{1}{10}$$

Egyetlen pontot kaptam, tehát csak ebben a pontban lehet feltételes lokális szélsőérték. Ahhoz, hogy a tétel alkalmazható legyen, még teljesülnie kell, hogy

$$g'(a) \neq 0, \text{ ahol } \quad g'(x,y) = [3 \ \ -1] \neq 0$$

és ez most teljesül.

A kérdés az, hogy van-e valami elégséges feltétel, amivel beláthatjuk, hogy ez valóban szélsőérték. Van; hasonló lesz az eredeti elégséges feltételhez. Nem nagyon fogjuk ezt csinálni, mert eléggé általános megkötés. Az egyik módszer, hogy a Lagrange-függvény Hesse-mátrixának definitségét nézzük – csak az a baj, hogy ez sokszor nem működik, vagyis túl sokszor jön ki az az eset, hogy a módszer nem alkalmazható / nem mond semmit.

Az eredeti esetben azt vizsgáltuk, hogy

$$\langle f''(a)h, h\rangle$$

nagyobb vagy kisebb-e nullánál, ahol $h \neq 0$. Most csak a H_g mentén kell ezt vizsgálni, ugyanígy, azzal a különbséggel, hogy

$$\langle L''(a)h, h\rangle, \quad \forall h \neq 0 \ \text{ és } \ \langle g'(a), h\rangle = 0 \ \text{ esetén}$$

Elégséges feltétel. Legyen $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$, $f, g \in D^2\{a\}$, és legyen λ olyan, amivel teljesül a szükséges feltétel. Ekkor ha ($L''(a,\lambda)$ az L második deriváltja az x változók szerint)

- $L''(a,\lambda)$ feltételesen pozitív definit $\Longrightarrow$ lok. min.,
- $L''(a,\lambda)$ feltételesen negatív definit $\Longrightarrow$ lok. max.,
- $L''(a,\lambda)$ feltételesen indefinit $\Longrightarrow$ nincs szélsőérték.

Itt

$$L''(a,\lambda) \ \text{ feltételesen pozitív definit} \iff \langle L''(a,\lambda)h, h\rangle > 0$$
$$\text{minden } \ h \neq 0, \ \ \langle g'(a), h\rangle = 0 \ \text{ vektorra}$$

A példában.

1. lépés Azt vizsgálom, hogy milyen h vektorokat kell vizsgálni:

$$\langle g'(a), \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}\rangle = \langle \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}\rangle = 3h_1 - h_2 = 0$$

tehát $h_2 = 3h_1$, azaz $h = \begin{pmatrix} h_1 \\ 3h_1 \end{pmatrix}$.

2. lépés Kell a második derivált. Ilyenkor már csak x, y szerint kell deriválni, a λ már nem kell:

$$L(x,y,\lambda) = (x^2+y^2) + \lambda(3x - y + 1)$$
$$\partial_{(x,y)} L(x,y,\lambda) = (2x + 3\lambda, \quad 2y - \lambda)$$
$$\partial_{(x,y)^2} L(x,y,\lambda) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Ez a mátrix feltételesen pozitív definit – sőt, feltétel nélkül is az, mert diagonális, a sajátértékei a főátlóban állnak ($2 > 0$). A feltételes esetben viszont meg kell nézni a kapott mátrixot az a pontban, és skalárisan szorozni h-val, ahol az előző levezetés alapján $h = \binom{h_1}{3h_1}$:

$$\langle \partial_{(x,y)^2} L(a,\lambda)h, h\rangle = \langle \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \binom{h_1}{3h_1}, \binom{h_1}{3h_1} \rangle = 2h_1^2 + 18h_1^2 \underset{h_1 \neq 0}{=} 20h_1^2 > 0$$

tehát feltételesen pozitív definit, vagyis **lokális minimum** van.

Második példa
Nézzünk egy feladatot túlmagyarázás nélkül:

$$f(x,y) = xy + 12, \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

Keressük a lokális szélsőértékeit az $x^2 + y^2 = 8$ feltétel mellett. Itt kifejezetten undorító lenne, ha megpróbálnánk x-et y-ból kifejezni általánosan.

Hogy lesz ebből feltételfüggvény? Nullára rendezzük:

$$g(x,y) = x^2 + y^2 - 8$$

Ahol ez nulla, ott szeretnénk a függvényértéket min-/maximalizálni.

1. szükséges feltétel (most jelöljük inkább így)

$$L_\lambda(x,y) = f(x,y) + \lambda g(x,y) = (xy + 12) + \lambda(x^2 + y^2 - 8)$$

Keressük azokat az (x_0, y_0) és λ értékeket, ahol

$$\partial_x L_\lambda(x,y) = y + \lambda \cdot 2x = 0$$
$$\partial_y L_\lambda(x,y) = x + \lambda \cdot 2y = 0$$
$$g(x,y) = x^2 + y^2 - 8 = 0$$

Az elsőből kifejezem y-t:

$$y = -2\lambda x$$

a másodikba:

$$x - 4\lambda^2 x = 0$$
$$x(1 - 4\lambda^2) = 0$$

Kétféle módon teljesülhet:

ha $x = 0$ Ekkor $y = 0$, de nem teljesül a feltétel $\Longrightarrow$ nem megoldás.
ha $1 - 4\lambda^2 = 0$ Ekkor $\lambda = \pm\frac{1}{2}$.

Ha $\lambda = \frac{1}{2}$:

$$y = -x \Longrightarrow x^2 + (-x)^2 - 8 = 0 \Longrightarrow x^2 = 4$$

ha $x = 2 \Longrightarrow y = -2$ és $\lambda = \frac{1}{2}$;
ha $x = -2 \Longrightarrow y = 2$ és $\lambda = \frac{1}{2}$.

Ha $\lambda = -\frac{1}{2}$:

$$y = x \Longrightarrow x^2 + x^2 - 8 = 0 \Longrightarrow x^2 = 4$$

ha $x = 2 \Longrightarrow y = 2$ és $\lambda = -\frac{1}{2}$;
ha $x = -2 \Longrightarrow y = -2$ és $\lambda = -\frac{1}{2}$.

Tehát négy pontot kaptam, ezek a feltételes lokális szélsőérték **jelöltjei**.

Kell még: $g'(a) \neq 0$:

$$g'(x,y) = (2x \;\; 2y) \Longrightarrow g'(a) = (\pm 4, \pm 4)$$

Akármilyen pontot írok be, ez nem lesz nullvektor.

2. elégséges feltétel Alkalmazzuk az elégséges feltételt: a $\langle L''_\lambda(x,y)h, h\rangle$ előjelét vizsgáljuk az a pontokban, ahol $h \neq 0$ és $\langle g'(a), h\rangle = 0$.

$$L'_\lambda(x,y) = (y + 2\lambda x, \quad x + 2\lambda y)$$

$$L''_\lambda(x,y) = \begin{bmatrix} 2\lambda & 1 \\ 1 & 2\lambda \end{bmatrix}$$

ha $(x, y, \lambda) = (2, -2, \frac{1}{2})$

$$\langle g'(a), h\rangle = \langle \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \rangle = 4h_1 - 4h_2 = 0$$

$$h_1 = h_2 \quad \text{és} \quad h_1 \neq 0, \quad h = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = \frac{1}{2} \Longrightarrow \langle \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} h_1 \\ h_1 \end{pmatrix} \rangle = 4h_1^2 > 0$$

tehát feltételesen pozitív definit, vagyis **lokális minimum** ($f(2,-2) = 8$).

Így tovább a többivel, nagyjából ugyanaz a menet. (Az eredmény: $(-2, 2)$ szintén lokális minimum, $f = 8$; $(2, 2)$ és $(-2, -2)$ lokális maximum, $f = 16$, mert ott $\lambda = -\frac{1}{2}$, $h = \begin{pmatrix} h_1 \\ -h_1 \end{pmatrix}$ és $\langle L''h, h\rangle = -4h_1^2 < 0$.)